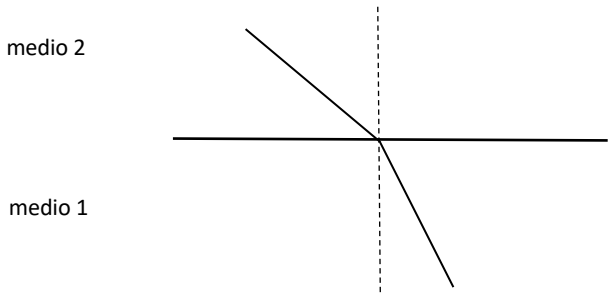
FÍSICA 2º BACHILLERATO	Parcial ONDAS y SONIDO (Grupo beta)	viernes 07/10/22
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Curso:** 2º BAC ___		

NOTA: Recuerda que cualquier omisión o confusión de una unidad en un resultado resta 0,25 puntos (max. 2 puntos). La verbalización de los procedimientos aporta el 25% de la cuestión. La buena presentación aporta el 15%. El planteamiento y la resolución aportan el 60%.

CUESTIÓN 1 *(2 puntos)*

a) Enuncia las dos leyes de Snell de la refracción:

b) Tomando como referencia el dibujo siguiente, **justifica brevemente** en cuál de los dos medios es mayor la velocidad de la luz.



CUESTIÓN 2 *(4 puntos)*

Por una cuerda tensa situada a lo largo del eje OX se propaga, en el sentido positivo de dicho eje, una onda transversal armónica. En la figura 1 se muestra el perfil de la onda en t = 0, y en la figura 2 se representa, en función del tiempo, el desplazamiento transversal del punto de la cuerda situado en x = 0.

a) Determina las siguientes magnitudes de la onda: amplitud, longitud de onda, frecuencia, fase inicial, y velocidad de propagación.

b) Escribe las funciones de la elongación y la velocidad respecto al tiempo de cada punto del medio por el que se propaga la onda.

c) La aceleración del primer punto que está en fase con el foco, en el instante t = 0,03 s

d) La diferencia de fase para los puntos x_1 =1 m y x_2 = 4 m en un instante t_0 dado.

e) Discute si el foco estará en fase consigo mismo en dos instantes separados entre sí un intervalo de tiempo de 0,025 s.

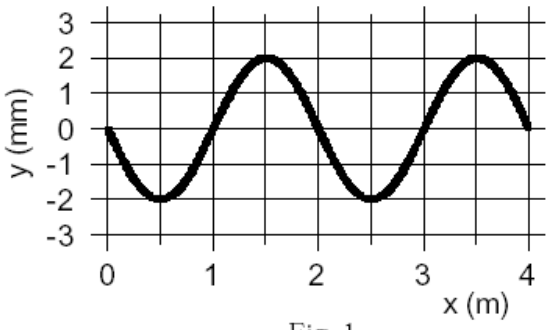


Fig. 1

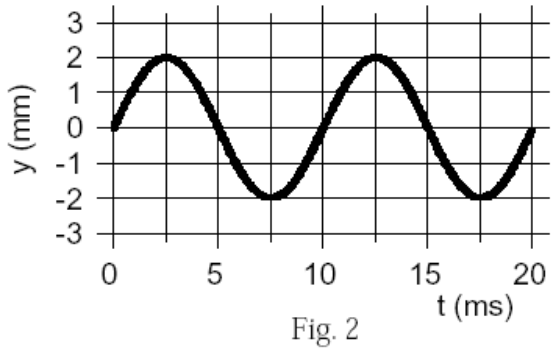


Fig. 2

CUESTIÓN 3 *(2 puntos)*

a) Sean dos ondas armónicas transversales de igual amplitud, frecuencia y longitud de onda que se propagan simultáneamente por la superficie de un estanque de agua. Se pide hallar justificadamente la amplitud con que oscilará un punto P del medio acuoso que diste 25 m de un foco emisor y 14,5 m del otro, sabiendo que la diferencia de fase entre la 1ª y la 2ª ondas al llegar a P es de $\Delta\Phi = 21\pi$ rad.

b) Escribe la ecuación de cada una de las ondas viajeras, sabiendo que el agua oscila con una amplitud de 1 cm y que se un punto del medio cualquiera vuelve a estar en fase consigo mismo transcurridos 0,2 s de tiempo.

CUESTIÓN 4 *(2 puntos)*

El sistema de megafonía urbana de la figura adjunta es capaz de lanzar mensajes municipales a su ciudadanía con un nivel sonoro de hasta 90 dB a una distancia de 20 m desde donde están situados. Se pide calcular:

a) El nivel sonoro β(en dB) y la intensidad I (en W/m^2) que produce uno solo de los altavoces independiente de los otros tres.

b) La potencia eléctrica P que libera cada altavoz (en watios)

c) El nivel sonoro percibido por una persona que, en lugar de situarse a 20 m, se sitúa a 60 m del poste de megafonía.
Dato: Umbral de audición: $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2.